

全国大学生数学建模 严谨训练手册

真实赛题 · 可复现代码 · 可审计 AI · 开放 Benchmark

从“知道模型名称”走到“能重建结果、能说明边界、能接受复核”。本材料不提供唯一标准答案；它训练的是证据链、基线、验证、约束和表达。

如何使用这套系统

不要从第一页顺读到最后一页；先诊断，再进入相应题型，最后用评分表验收。

- 1 第一次使用先完成五维能力诊断，选择一条主线；每周只交付可检查的文件。
- 2 每项任务按 30 分钟诊断、3 小时基线、8 小时完整训练递进；未过基线不得堆复杂模型。
- 3 训练结束必须留来源、环境、代码、结果、局限和复盘六类证据。

本页验收

- ☐ 确定本周唯一主任务
- ☐ 建立输出文件名
- ☐ 约定复盘时间

边界

完成页数不等于能力；能否让他人从空环境重跑才是关键。

全书结构

76 页由规则、题型、三道案例、实验室、AI 教练、12 周训练和 48 小时作战组成。

- 1 第 4-26 页：证据、选题、数据、验证和七类题型卡。
- 2 第 27-44 页：2023E、2016A、2024C 三道完整训练链。
- 3 第 45-76 页：实验室、AI 教练、周计划、协作与终检。

本页验收

- ☐ 标记自己当前章节
- ☐ 准备代码环境
- ☐ 打开 V5 网页同步记录

V1 到 V5：每一代解决什么

升级不是加功能，而是建立新的能力闭环。

- 1 V1 整理题与模型；V2 增加任务、答案和评分；V3 记录进度并形成作品集。
- 2 V4 用确定性规则审查常见错误；V5 增加 Benchmark、贡献协议、复现认证和 API。
- 3 V5 的技术完整不等于生态成熟：没有伪造用户、专家社区或官方背书。

本页验收

- ☐ 能说清每版验收条件
- ☐ 区分产品功能与真实运营
- ☐ 只承诺可验证能力

A、R、C 三层证据

任何数字先问“它来自哪里、能否复算、还是只是一条建议”。

- 1 A：官方题面、附件与官方页面中的事实；保留文件名、链接、日期与哈希。
- 2 R：仓库代码从 A 层资料计算的结果；保留配置、种子、环境、运行时间和输出。
- 3 C：模型选择、解释与改进方向；明确额外假设，允许被反驳。

本页验收

- ☐ 每个表格标证据层
- ☐ R 层能一键重建
- ☐ C 层写出假设

边界

优秀论文不是把 C 层建议伪装成 A 层结论。

从总链接升级到逐条来源

资料入口不是引用；每个关键事实要定位到具体文件和版本。

- 1 来源 ID 至少包含年份、题号、附件号、文件名、官方页面和访问日期。
- 2 原始压缩包保持只读；派生数据放入 processed，禁止覆盖原件。
- 3 SHA-256 用于识别同名不同版本，不证明内容一定正确。

本页验收

- ☐ 来源 ID 唯一
- ☐ 原件与派生物分离
- ☐ 记录 SHA-256

从“我电脑能跑”到“别人能重跑”

复现包括输入、代码、环境、随机性、命令和结果容差。

- 1 锁定主依赖下限与兼容测试；保存随机种子不能替代记录算法非确定性。
- 2 一个命令生成中间表、图、Notebook 和论文；论文数字不得手工复制修改。
- 3 结果快照允许合理浮点容差；优化任务还需保存求解器状态和 gap。

本页验收

- ☐ 空环境安装
- ☐ 单命令运行
- ☐ 关键结果快照

边界

烟雾测试只能证明没有立即崩溃，不能证明算法或结论正确。

先判断问题结构，再判断模型

选题要看任务、数据、约束、可验证性和团队能力，而不是题面背景是否熟悉。

- 1 前 10 分钟：分别写输入、输出、约束和不确定性；禁止讨论模型名。
- 2 中间 10 分钟：检查数据能否读取、关键字段是否存在、是否有明确验收指标。
- 3 最后 10 分钟：用统一评分表比较三题，记录放弃理由并冻结首选题。

本页验收

- ☐ 三人独立评分
- ☐ 数据能打开
- ☐ 90 分钟冻结选题

把主观偏好变成可讨论的分数

评分帮助暴露分歧，不是机械决定。

- 1 建议维度：理解 20%、数据 20%、建模 20%、编程 15%、验证 15%、写作 10%。
- 2 每个分数必须附一句证据；“感觉简单”不能作为评分依据。
- 3 若最高与次高差小于 5 分，优先做 30 分钟双题基线再决定。

本页验收

- ☐ 公布权重
- ☐ 分数有证据
- ☐ 保留备选题

边界

权重是团队决策建议 C，不是官方选题规则。

解决分歧而不是追求表面一致

重大换模、换题和删约束必须留下决策记录。

- 1 采用“提出人写证据、反对人写反例、负责人做可逆试验”的三步法。
- 2 设立模型冻结时间；冻结后只有出现致命错误或明确增益证据才允许更换。
- 3 每 4 小时进行一次 10 分钟事实核对，而不是长时间汇报。

本页验收

- ☐ 负责人明确
- ☐ 决策可追踪
- ☐ 冻结条件明确

模型之前先审数据

数据问题通常比调参更能改变结论。

- 1 核对行数、列数、单位、类型、唯一键、时间范围、缺失、异常、重复和合并关系。
- 2 每项清洗都记录前后数量；无法解释的删除必须停止。
- 3 先画原始分布和时间序列，再做标准化、插值和编码。

本页验收

- ☐ 清洗前后行数
- ☐ 单位换算测试
- ☐ 异常处理理由

缺失不是一个 fillna 就结束

缺失的位置可能携带采样机制和极端事件信息。

- 1 按时间、地区、类别和目标水平分层报告缺失；不要只给总缺失率。
- 2 区分结构性空白、设备故障、低于检出限和真实零值。
- 3 插补模型必须只在训练段拟合；同时保留缺失指示与敏感性分析。

本页验收

- ☐ 缺失语义清楚
- ☐ 训练段拟合
- ☐ 报告插补依赖度

边界

高缺失时，模型填补结果的精度不能等同于真实观测。

不要把不舒服的数据直接删除

异常可能是错误，也可能是比赛真正关心的极端事件。

- 1 先用物理范围、单位和邻近记录判断，再用统计规则标记；两类依据分开。
- 2 重复键要判断是重复记录、同点多测还是多实体，不默认取第一条。
- 3 保留原值、标记值和处理值三列，便于回溯。

本页验收

- ☐ 异常只标记不覆盖
- ☐ 重复规则明确
- ☐ 极端事件单独评估

未来信息泄漏会制造虚假高分

泄漏常发生在切分、聚合、插补、标准化和特征选择阶段。

- 1 所有有监督预处理只在训练集拟合；时间窗口不能包含预测时点之后的数据。
- 2 目标衍生字段、事后统计和最终标签编码必须从特征中排除。
- 3 用自动断言检查训练最大时间早于测试最小时间，并扫描目标重名。

本页验收

- ☐ 预处理在切分后
- ☐ 无未来窗口
- ☐ 自动断言通过

随机切分不是时序预测的默认答案

验证方式必须模拟最终使用场景。

- 1 单次后段留出用于最终外推；滚动起点用于评估跨时期稳定性。
- 2 季节任务至少与季节朴素基线比较；避免用测试期反复选模。
- 3 预测窗口、更新频率和可用外生变量必须与实际决策时间一致。

本页验收

- ☐ 时间边界明确
- ☐ 至少一个朴素基线
- ☐ 滚动稳定性

每次运行都可定位、可比较

没有元数据的结果不能进入论文主表。

- 1 清单记录 case、source_ids、seed、split、features、model、parameters、runtime 和 versions。
- 2 输出文件包含 run_id；同一 run_id 的图、表和摘要来自同一结果。
- 3 失败运行也记录错误原因，防止反复踩坑和选择性汇报。

本页验收

- ☐ run_id 唯一
- ☐ 依赖版本齐全
- ☐ 失败也记录

先证明简单方法不够

基线决定复杂模型的增益是否有意义。

- 1 回归用均值/线性，分类用多数类/Logistic，时序用持续性/季节朴素。
- 2 优化先构造可解释可行解，机理模型先做量纲与极限情形。
- 3 复杂模型没有样本外增益、约束增益或解释增益时立即停止。

本页验收

- ☐ 基线可运行
- ☐ 同切分同指标
- ☐ 停止条件写清

指标服务问题，不服务漂亮表格

至少同时报告平均误差、极端误差、稳定性和成本。

- 1 回归结合 MAE、RMSE、 R^2 ；类别不平衡结合 precision、recall、F1 与 PR-AUC。
- 2 优化报告目标、可行性、gap 和耗时；机理模型报告方程残差与物理约束。
- 3 任何单一指标都可能掩盖失败子群，必须分层检查。

本页验收

- ☐ 主指标唯一
- ☐ 辅助指标解释
- ☐ 分层误差可见

数据形态决定验证，验证决定模型

先识别任务，再沿“基线—候选—审计—停止”前进。

- 1 目标连续且无时间顺序：回归；有时间顺序：预测；规则决定可行域：优化。
- 2 存在守恒、受力或传播方程时，优先机理模型或机理约束混合模型。
- 3 评价类题必须检查权重扰动后的排名稳定性，不能只给一组分数。

本页验收

- ☐ 任务类型明确
- ☐ 验证方式匹配
- ☐ 失败条件明确

回归

预测连续目标时，先分清解释、插值和外推。

- 1 基线：均值、线性或岭回归；候选：树模型、核方法或神经网络。
- 2 检查异方差、极端值、分组偏差和分布漂移；不要只看总体 R^2 。
- 3 若目标取对数，反变换偏差和非负截断必须写清。

本页验收

- ☐ 基线与候选同切分
- ☐ 残差分层
- ☐ 外推边界明确

分类

阈值决定错误代价，准确率不是万能指标。

- 1 先给多数类和 Logistic 基线；类别不平衡时使用分层切分和合适采样。
- 2 报告混淆矩阵、F1、召回和阈值曲线；概率输出检查校准。
- 3 时间或主体相关样本要按时间/主体分组，禁止同一实体跨训练测试。

本页验收

- ☐ 类别比例报告
- ☐ 阈值有理由
- ☐ 主体不泄漏

时间预测

预测的是未来，而不是重建过去。

- 1 设置持续性、季节朴素和趋势基线；滚动验证覆盖多个起点。
- 2 滞后、滚动和季节特征只使用预测时点之前的信息。
- 3 报告窗口长度、更新频率、极端期误差和漂移。

本页验收

- ☐ 未来频率正确
- ☐ 无未来特征
- ☐ 多起点评估

优化

先保证规则翻译正确，再比较算法。

- 1 逐条把自然语言写成变量、目标和约束，并为每条约束构造反例测试。
- 2 报告求解状态、上下界、MIP gap 和限时；可行解不等于全局最优。
- 3 用模型外审计器重新读取结果，逐条检查容量、连作和适种性。

本页验收

- ☐ 变量粒度明确
- ☐ 状态与 gap 齐全
- ☐ 独立约束审计

机理方程

数值收敛不代表物理正确。

- 1 从受力、守恒或几何关系推导；每个符号有单位和正方向。
- 2 用量纲、极限情形、解析对照或独立积分验证实现。
- 3 明确忽略的物理过程，并说明模型不能用于哪些工程决策。

本页验收

- ☐ 量纲闭合
- ☐ 独立对照
- ☐ 工程边界

模拟

随机数不是解释，分布假设才是核心。

- 1 固定种子、报告重复次数、置信区间和收敛曲线。
- 2 能解析求期望的部分先解析，再用模拟验证；避免用模拟替代简单推导。
- 3 对输入分布、相关性和尾部假设做敏感性。

本页验收

- ☐ 种子与重复次数
- ☐ 置信区间
- ☐ 分布敏感性

综合评价

权重改变时，结论是否还站得住？

- 1 指标方向、标准化和权重来源逐项公开；避免重复指标放大同一维度。
- 2 透明加权作为基线，对比 PCA、熵权或层次方法，但不冒充客观真理。
- 3 扰动权重与样本，报告排名稳定区间和反转条件。

本页验收

- ☐ 指标不重复
- ☐ 权重来源明确
- ☐ 排名稳定性

任务与真实数据

六年水位、流量、含沙量，断面测量与监测点资料构成三类附件。

- 1 逐表解析时间戳，水位和流量无效记录退出；含沙缺失保持为空。
- 2 附件 3 的 2023 测量不进入 2016-2021 外推实验。
- 3 来源和清洗行数写入 summary.json。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

缺失与时间切分

含沙量缺失率约 87.13%，模型结论首先受采样机制限制。

- 1 只在含沙实测行训练；按时间排序后 80/20 外推。
- 2 标准化、模型选择和重训顺序分开记录。
- 3 随机切分即使分数更高也不采用。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

三模型比较

岭回归、随机森林和直方图梯度提升使用同一特征与测试段。

- 1 主指标为 RMSE，同时报告 MAE、 R^2 和耗时。
- 2 当前最佳 RMSE 6.511 kg/m³、 R^2 0.325，不包装成高精度。
- 3 误差按时间和高含沙事件分层。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

通量与长缺口

水量积分 Q ，沙量积分 QC ；相邻时点采用梯形近似。

- 1 超过 48 小时间隔不静默跨越；截断次数逐年报告。
- 2 实测含沙优先，只有缺失处使用模型值。
- 3 24/48/72 小时阈值做敏感性。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

24 个月预测修复

未来日期必须是 24 个唯一月份，阻尼趋势从拟合终点出发。

- 1 明确 freq=MS，防止 24 天冒充 24 个月。
- 2 不把最后观测季节残差带入所有未来月份。
- 3 加入月份唯一性与跨度大于 650 天的回归测试。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

结论与采样

变化快时加密采样是启发式建议，不是现场排班。

- 1 预测结果视为情景基线。
- 2 断面网格不一致时不直接做未经插值的点差。
- 3 因果解释需要事件窗口、对照和外部资料。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

任务与受力

浮标、钢管、钢桶、重物球和锚链形成串联系统。

- 1 逐体隔离，统一正方向与有效重量。
- 2 风力、水流力和浮力写入平衡方程。
- 3 锚链流阻、波浪和惯性为明确忽略项。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

悬链线推导

水平张力恒定，竖向张力随弧长线性变化。

- 1 推导水平跨度与垂直升高闭式式。
- 2 区分接地与全悬浮状态。
- 3 锚端角由端点张力分量确定。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

独立数值复核

对 dx/ds 和 dy/ds 做自适应积分，不能复制解析公式。

- 1 解析与数值误差小于 $1e-8$ m。
- 2 多风速、多水深重复验证。
- 3 此测试验证实现，不验证物理假设。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

非线性求解

浮力、水平载荷和几何闭合组成非线性方程组。

- 1 使用有界求解，保存初值、边界和残差。
- 2 失败状态不自动填默认答案。
- 3 用极限情形验证符号与趋势。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

鲁棒候选

在 16/18/20 m 水深和极端风流场景跨设计网格审计。

- 1 当前候选 I 型 36 m、5000 kg。
- 2 桶倾、锚角、吃水和方程残差四类约束通过。
- 3 目标函数与搜索网格限制必须公开。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

工程边界

稳态竞赛模型不能替代工程认证。

- 1 未覆盖波浪、疲劳、涡激振动和锚土耦合。
- 2 材料、阻力系数和安全系数需现场/规范校核。
- 3 结论写作“模型候选”，不写“工程最优方案”。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

数据与索引

54 块地、45 种作物、2023 种植与经济参数构成优化输入。

- 1 统一地块、地类、面积、作物、季次键。
- 2 历史种植状态连接到 2024 连作约束。
- 3 普通/智慧大棚的统计口径显式映射。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

变量与可行域

决策变量按地块-年-季-作物索引。

- 1 当前实现采用整地块单作和候选裁剪。
- 2 该假设是题目允许分区混种可行域的保守子集。
- 3 变量粒度改变会影响目标上限，必须披露。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

四类硬约束

容量、适种、连作和三年豆类窗口逐条形式化。

- 1 每类约束都有故意违规反例。
- 2 求解结果由模型外审计器再次检查。
- 3 三种情景当前均为 0 项硬约束违反。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

销售情景

超额浪费、超额半价和保守鲁棒只改变价值/参数，不偷改规则。

- 1 需求、价格、成本和产量口径分别记录。
- 2 情景差异通过同一输出表比较。
- 3 最坏端点是公开假设 C，不是官方设定。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

求解状态与 gap

限时整数解必须报告状态、上下界和 MIP gap。

- 1 三情景 gap 为 9.18%、3.01%、2.44%。
- 2 0 违规只说明可行，不说明全局最优。
- 3 记录时限与候选裁剪对最优性的影响。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

敏感性与论文

价格和产量扰动用于判断结论何时反转。

- 1 利润图、计划表和摘要从同一结果文件生成。
- 2 对关键作物和地块报告边际变化。
- 3 结论区分模型内收益、现实可执行性和额外风险。

本页验收

- ☐ 代码/公式可复查
- ☐ 关键数字带证据等级
- ☐ 限制会影响结论

边界

案例结果只对应仓库当前模型与官方资料版本，不是唯一标准答案。

实验室总流程

定义任务 ☒ 固定数据切分 ☒ 跑基线 ☒ 候选模型 ☒ 审计 ☒ 冻结结果。

- 1

先固定比较协议，再运行模型。
- 2

通过自动审计后才进入主结果表。
- 3

保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

运行元数据

每次运行保存 run_id、commit、环境、种子、参数、耗时和来源。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

公平比较

所有模型使用相同训练/测试、特征可用性和指标计算。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

残差诊断

总体指标之后检查时间、群体、预测水平和极端事件误差。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

约束回调

优化结果进入排行榜前必须通过模型外硬约束审计。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

敏感性设计

优先扰动最不确定且最可能改变决策的参数。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

不确定性传播

输入和模型误差传播到最终总量、排名或决策。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

性质测试

用单调性、守恒、上下界和极限情形测试代码。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

结果快照

主指标和关键表保留容差快照，阻止无意漂移。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

依赖兼容

最低允许依赖版本也要测试，避免声明范围内运行失败。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

Notebook 复现

Notebook 从空内核顺序运行，禁止依赖隐藏状态。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

论文图表

图、表、摘要数字由同一结构化结果自动生成。

- 1 先固定比较协议，再运行模型。
- 2 通过自动审计后才进入主结果表。
- 3 保存失败运行与停止理由。

本页验收

- ☐ 协议先于结果
- ☐ 元数据完整
- ☐ 结果可重建

AI 教练原则

AI 首先追问证据和基线，不直接泄露整题答案。

- 1 每条反馈显示严重度、规则 ID、动作和证据级别。
- 2 AI 不能把结构化建议写成官方结论。
- 3 最终模型与论文由参赛者负责。

本页验收

- ☐ 规则可查看
- ☐ 允许人工覆盖
- ☐ 计算必须复跑

边界

AI 评分用于训练诊断，不代表竞赛评委或专家意见。

规则审查器

检查随机时序切分、缺失基线、未经证明的最优、因果越界和缺少来源。

- 1

每条反馈显示严重度、规则 ID、动作和证据级别。
- 2

AI 不能把结构化建议写成官方结论。
- 3

最终模型与论文由参赛者负责。

本页验收

- ☐ 规则可查看
- ☐ 允许人工覆盖
- ☐ 计算必须复跑

边界

AI 评分用于训练诊断，不代表竞赛评委或专家意见。

评分与申诉

规则分数可重复，但不是专家评分；用户可以查看规则 ID 并人工覆盖。

- 1 每条反馈显示严重度、规则 ID、动作和证据级别。
- 2 AI 不能把结构化建议写成官方结论。
- 3 最终模型与论文由参赛者负责。

本页验收

- ☐ 规则可查看
- ☐ 允许人工覆盖
- ☐ 计算必须复跑

边界

AI 评分用于训练诊断，不代表竞赛评委或专家意见。

幻觉防线

AI 建议分事实、推断和假设；计算结论必须通过代码重跑。

- 1 每条反馈显示严重度、规则 ID、动作和证据级别。
- 2 AI 不能把结构化建议写成官方结论。
- 3 最终模型与论文由参赛者负责。

本页验收

- ☐ 规则可查看
- ☐ 允许人工覆盖
- ☐ 计算必须复跑

边界

AI 评分用于训练诊断，不代表竞赛评委或专家意见。

人机分工

AI 适合诊断、生成测试和发现遗漏；人负责题意、假设、伦理和最终责任。

- 1 每条反馈显示严重度、规则 ID、动作和证据级别。
- 2 AI 不能把结构化建议写成官方结论。
- 3 最终模型与论文由参赛者负责。

本页验收

- ☐ 规则可查看
- ☐ 允许人工覆盖
- ☐ 计算必须复跑

边界

AI 评分用于训练诊断，不代表竞赛评委或专家意见。

第 1 周 · 2023E

来源注册、数据字典、问题重述

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 2 周 · 2023E

清洗、缺失机制、时间切分

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 3 周 · 2023E

基线、非线性模型、残差

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 4 周 · 2023E

通量、24 月预测、真实性声明

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 5 周 · 2016A

受力图、单位、极限情形

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 6 周 · 2016A

悬链线、数值积分、残差

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 7 周 · 2016A

三风速、约束、设计搜索

- 1

30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2

3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3

8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 8 周 · 2016A

稳健场景、敏感性、工程边界

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 9 周 · 2024C

表格解析、变量、规则形式化

- 1

30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2

3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3

8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 10 周 · 2024C

可行基线、MILP、约束审计

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 11 周 · 2024C

销售情景、鲁棒、MIP gap

- 1 30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2 3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3 8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

第 12 周 · 2024C

图表、48 小时演练、复现清单

- 1

30 分钟诊断：在没有完整解答的情况下，指出本周最可能犯的三个错误。
- 2

3 小时基线：提交一个可运行、可解释、带最小测试的版本。
- 3

8 小时完整：加入模型对比、审计、敏感性和一页复盘。

本页验收

- ☐ 交付源文件
- ☐ 评分达到 70/100
- ☐ 记录下一周淘汰事项

边界

若基线未通过，不进入更复杂模型；未完成任务顺延，不用阅读量抵消。

七个冻结节点

用时间节点保护模型与论文的一致性。

- 1 H+1.5 冻结选题；H+4 冻结数据字典与基线。
- 2 H+16 冻结主模型；H+28 冻结图表；H+36 冻结论文。
- 3 H+44 终检；H+48 保存校验值、提交并立即记录复盘。

本页验收

- ☐ 冻结时间写入日志
- ☐ 重大变更全员同意
- ☐ 最终文件哈希保存

三人角色与共同责任

建模、编程、论文各有主责，但真实性是共同责任。

- 1 建模负责人管理公式、假设和结构；编程负责人管理数据、实验和测试。
- 2 论文负责人管理证据、图表、引用和终检；不能手工修改结果数字。
- 3 每 4 小时交换一次“当前最可能错的地方”，而不是只汇报进度。

本页验收

- ☐ 角色主责明确
- ☐ 关键数字双人核对
- ☐ 有替补与交接文件

提交前 20 项终检

最后一小时只检查事实、文件和一致性。

- 1 题号、单位、变量、图表、摘要数字、结论数字和附件文件名完全一致。
- 2 所有‘最优’‘证明’‘因果’‘显著’都有对应证据；否则降级措辞。
- 3 代码从空环境运行；PDF 字体嵌入、无乱码、无溢出；提交包校验值保存。

本页验收

- ☐ 代码测试通过
- ☐ PDF 逐页检查
- ☐ 复现清单通过

边界

完成这三项只能说明提交达到仓库内部严谨标准，不代表获奖或官方认证。